

Manual de Usuario

Sistema Centro Cultural Lucy Tejada

Guía para estudiantes, educadores y administradores

Proyecto de Ingeniería de Software III

Dato	Descripción
Aplicación	Plataforma web para gestión de formación cultural.
Frontend	React + TypeScript + Vite.
Backend	NestJS + PostgreSQL + JWT.
Fecha del manual	2026-05-28

1. Propósito del sistema

El Sistema Centro Cultural Lucy Tejada permite consultar y administrar información relacionada con programas de formación artística, grupos, matrículas, asistencias, evaluaciones, escenarios, reservas, usuarios y notificaciones.

La aplicación está organizada por roles. Cada usuario ingresa con sus credenciales y el sistema lo redirige al panel que corresponde a su perfil: Estudiante, Educador o Administrador.

Rol	Acceso principal	Qué puede consultar
Estudiante	/estudiante	Cursos activos, asistencias, notas y notificaciones personales.
Educador	/profesor	Grupos asignados, estudiantes activos, asistencias, evaluaciones y alertas.
Administrador	/admin	Usuarios, programas, grupos, matrículas, escenarios, reservas y notificaciones.

2. Requisitos para usar el sistema

- Navegador web moderno.
- Backend ejecutándose en `http://localhost:3000`.
- Frontend ejecutándose en `http://localhost:5173`.
- Conexión a una base de datos PostgreSQL definida en `backend/.env` mediante `DATABASE_URL`.
- `JWT_SECRET` definido en `backend/.env` para firmar las sesiones.

3. Inicio rápido del proyecto

Estos pasos son para levantar la aplicación en ambiente local.

- 1 Abrir una terminal en la carpeta backend y ejecutar `npm install`.
- 2 Crear el archivo `backend/.env` con `DATABASE_URL` y `JWT_SECRET`.
- 3 Ejecutar `npm run seed` para cargar usuarios y datos de prueba.
- 4 Ejecutar `npm run dev` en backend para iniciar la API en el puerto 3000.
- 5 Abrir otra terminal en la carpeta frontend y ejecutar `npm install`.
- 6 Ejecutar `npm run dev` en frontend y abrir `http://localhost:5173`.

Servicio	Comando	Resultado esperado
Backend	<code>npm run dev</code>	API disponible en <code>http://localhost:3000</code> y Swagger en <code>/api</code> .
Seed	<code>npm run seed</code>	Carga usuarios, programas, grupos, matrículas, asistencias y reservas de prueba.

Servicio	Comando	Resultado esperado
Frontend	npm run dev	Interfaz disponible en http://localhost:5173.

4. Credenciales de prueba

Después de ejecutar el seed, se pueden usar las siguientes cuentas:

Perfil	Correo	Contraseña
Administrador	admin@lucytejada.edu.co	Prueba123
Educador	profesor@lucytejada.edu.co	Prueba123
Estudiante	estudiante@lucytejada.edu.co	Prueba123

5. Pantalla de inicio

La pantalla inicial presenta el Centro Cultural Lucy Tejada, los programas de formación y los accesos a Ingresar y Registrarse.

- Inicio: muestra el mensaje principal del sistema.
- Programas: permite revisar las áreas de Música, Danza y Teatro, y Artes Plásticas.
- Ingresar: abre el formulario de inicio de sesión.
- Registrarse: abre el formulario para crear una cuenta nueva.
- Si el usuario ya inició sesión, aparece la opción Ir a mi panel.

6. Registro de usuarios

Para crear una cuenta nueva, entrar a Registrarse y completar el formulario.

- 1 Escribir el nombre completo.
- 2 Ingresar un correo electrónico válido.
- 3 Seleccionar el rol: Estudiante, Educador / Profesor o Administrativo / Admin.
- 4 Completar el campo adicional si aplica: código estudiantil para estudiante o especialidad artística para educador.
- 5 Definir y confirmar una contraseña de mínimo 6 caracteres.
- 6 Presionar Crear Cuenta. Si el registro es exitoso, el sistema redirige al login.

7. Inicio de sesión

Para entrar al sistema, abrir Ingresar y completar correo y contraseña.

- Si las credenciales son correctas, el sistema guarda la sesión y redirige automáticamente según el rol.
- Si el correo o la contraseña son incorrectos, se muestra un mensaje de error.
- Si el usuario está inactivo, el sistema no permite el acceso.
- La sesión usa token JWT y las rutas privadas verifican el rol antes de mostrar cada panel.

8. Panel del Estudiante

El panel del estudiante está pensado para consulta personal. Muestra un resumen de cursos inscritos, promedio de asistencia, nota promedio y notificaciones.

Sección	Uso
Mis Matrículas	Consultar cursos activos, programa, horario, docente asignado y estado de matrícula.
Mis Asistencias	Revisar registros recientes de asistencia por grupo y fecha.
Mis Notas	Consultar evaluaciones, descripción y calificación registrada.
Notificaciones	Leer mensajes personales enviados por el sistema o administración.

9. Panel del Educador

El panel del educador resume los grupos asignados y la información académica relacionada con sus estudiantes.

Sección	Uso
Mis Grupos	Ver nombre del grupo, programa, horario, cupo máximo y estudiantes inscritos.
Asistencias	Consultar las últimas asistencias registradas por estudiante, grupo y fecha.
Evaluaciones	Revisar evaluaciones asociadas a los estudiantes de sus grupos.
Alertas	Leer notificaciones personales del educador.

10. Panel de Administración

El panel administrativo ofrece una vista general del sistema y concentra la información de gestión institucional.

Sección	Uso
Usuarios	Consultar usuarios registrados y su rol.
Programas y Grupos	Ver programas, grupos, horarios, cupos e instructor asignado.
Matrículas	Consultar el volumen de matrículas activas desde los indicadores del panel.

Sección	Uso
Escenarios	Revisar espacios, capacidad, reservas y estado: disponible, reservado o en mantenimiento.
Notificaciones	Ver mensajes recientes asociados a usuarios o al sistema.

Los accesos CRUD del backend para administración están protegidos por JWT y roles, por lo que requieren iniciar sesión con una cuenta autorizada.

11. API y documentación técnica visible para usuarios avanzados

El backend expone documentación Swagger en <http://localhost:3000/api>. Desde allí se pueden revisar rutas, probar endpoints y enviar el token Bearer obtenido en el login.

Módulo	Rutas principales
Autenticación	POST /auth/register, POST /auth/login
Dashboard	GET /dashboard/admin, /dashboard/profesor, /dashboard/estudiante
Gestión	usuarios, programas, grupos, estudiantes, educadores, matrículas
Académico	asistencias, evaluaciones, notificaciones
Escenarios	escenarios y reservas

12. Solución de problemas frecuentes

Situación	Qué revisar
No carga el panel	Confirmar que el backend esté activo en el puerto 3000 y que el token de sesión sea válido.
Error de conexión	Revisar VITE_API_URL en frontend o usar el valor por defecto http://localhost:3000 .
Login fallido	Verificar correo, contraseña, usuario activo y que JWT_SECRET exista en backend/.env.
No aparecen datos	Ejecutar npm run seed y confirmar que DATABASE_URL apunte a la base correcta.
CORS	El backend permite origen http://localhost:5173 . Usar ese puerto o ajustar la configuración.

13. Buenas prácticas de uso

- Cerrar sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.

- Usar correos reales o institucionales para identificar correctamente a cada usuario.
- Mantener actualizados los estados de matrícula, asistencia y evaluación desde los módulos administrativos o servicios correspondientes.
- Revisar Swagger solo si se tiene autorización para probar la API.
- No compartir contraseñas ni tokens de acceso.